Station P1 · Photoeffekt: Befunde und Energiebilanz

Pflichtstation · Einzelarbeit · ca. 20 min · Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument

Material. Eine frisch geschmirgelte Zinkplatte (Austrittsarbeit 4,3 eV) sitzt auf einem Elektroskop und wird mit einer Quecksilberdampflampe beleuchtet.

Aufgabe 1 Zinkplatte am Elektroskop **4 P**

a) **Beschreiben** Sie, was mit dem Elektroskop geschieht, wenn die Platte zuvor negativ bzw. positiv geladen wurde. *(2 P · AFB I)*

b) Zwischen Lampe und Platte wird eine Glasscheibe gestellt; die Entladung bleibt aus, auch wenn die Lampe viel näher rückt. **Erklären** Sie, warum dieser Befund dem Wellenmodell widerspricht. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Energiebilanz **5 P**

a) **Berechnen** Sie die Energie eines Photons der UV-Linie 254 nm in J und in eV. *(2 P · AFB I)*

b) Dasselbe Licht trifft auf Lithium ($W_A = 2{,}90\,\text{eV}$). **Berechnen** Sie die maximale kinetische Energie und die maximale Geschwindigkeit der ausgelösten Elektronen. *(2 P · AFB II)*

c) **Berechnen** Sie die Grenzwellenlänge von Lithium. *(1 P · AFB I)*

Aufgabe 3 Hellere Lampe **2 P**

Die Lampe wird doppelt so hell gestellt. **Begründen** Sie, wie sich Anzahl und maximale Energie der Photoelektronen ändern. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Beschreiben	Einen Sachverhalt mit eigenen Worten und Fachbegriffen wiedergeben (ohne Begründung).
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.